

Теоретичні основи мікроекономічного аналізу

1. Порядкова функція корисності. Властивості. Теорема Дебре

Порядкова (ординалістська) корисність базується на здатності споживача ранжувати набори благ за принципом "краще" "гірше" або "байдуже" не вимірюючи корисність у конкретних одиницях.

Властивості переваг:

1. *Повнота:* Для будь-яких наборів x та y : $x \succeq y$, $y \succeq x$ або обидва (байдужість).
2. *Транзитивність:* Якщо $x \succeq y$ та $y \succeq z$, то $x \succeq z$.
3. *Ненасиченість (монотонність):* Більша кількість блага краща за меншу.
4. *Опуклість:* Споживач віддає перевагу збалансованим наборам (середнє краще за крайнощі).

Теорема Дебре: Якщо відношення переваг $\succeq$ є повним, транзитивним та неперервним, то існує неперервна функція корисності $u(x)$, що представляє ці переваги: $x \succeq y \iff u(x) \geq u(y)$.

На відміну від кардиналістського підходу, ординалізм не вимагає вимірювання корисності в "ютилях". Важливим є лише **ранжування**.

- **Властивості:** Аксиоми повноти та транзитивності гарантують логічну послідовність вибору. Аксиома неперервності виключає "стрибки" у перевагах (лексикографічні переваги), що дозволяє будувати криві байдужості.
- **Теорема Дебре:** Є математичним фундаментом. Вона стверджує: якщо переваги споживача поведуться "добре" (неперервні та транзитивні), ми можемо описати їх математичною функцією $u(x)$, що значно спрощує аналіз через використання диференціального числення.

2. Задача раціональної поведінки споживача (за Маршалом)

Споживач максимізує корисність при заданому бюджетному обмеженні:

$$\begin{cases} u(x) \rightarrow \max_x \\ \sum_{i=1}^n p_i x_i \leq I \end{cases}$$

де p_i — ціни, x_i — обсяги благ, I — дохід. **Умова оптимуму:** Гранична норма заміщення (MRS) дорівнює співвідношенню цін: $MRS_{ij} = \frac{p_i}{p_j}$.

Це модель "прямого" вибору. Споживач приходить на ринок з обмеженим бюджетом I і намагається отримати максимум задоволення. **Математичний апарат:** Використовується метод множників Лагранжа.

$$L(x, \lambda) = u(x_1, \dots, x_n) + \lambda(I - \sum p_i x_i)$$

Умова $\frac{\partial u / \partial x_i}{p_i} = \frac{\partial u / \partial x_j}{p_j}$ означає, що в точці оптимуму остання грошова одиниця, витрачена на будь-яке благо, приносить однакову граничну корисність.

3. Функції попиту та маргінальної вартості грошей

Функції попиту Маршалла $x_i^* = f(P, I)$ отримуються з розв'язку прямої задачі споживача. Вони залежать від цін усіх благ та доходу.

Маргінальна вартість грошей (λ): У методі Лагранжа $L = u(x) + \lambda(I - \sum p_i x_i)$, показник $\lambda = \frac{\partial u / \partial x_i}{p_i} = \frac{\partial u}{\partial I}$ показує, на скільки зросте максимальна корисність при збільшенні доходу на одиницю.

- **Попит Маршалла:** Виникає як розв'язок задачі максимізації корисності. Ці функції мають нульову ступінь однорідності щодо цін та доходу (відсутність "грошової ілюзії": якщо ціни та дохід зростуть вдвічі, попит не зміниться).
- **Маргінальна вартість грошей (λ):** Це "тіньова ціна" бюджетного обмеження. Вона показує граничну корисність багатства. Якщо λ висока, це означає, що споживач сильно обмежений у коштах.

4. Задача раціональної поведінки споживача (за Хіксом)

Двоїста задача: мінімізація витрат для досягнення заданого рівня корисності u_0 :

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^n p_i x_i \rightarrow \min_x \\ u(x) \geq u_0 \end{cases}$$

Розв'язком є **функції попиту Хікса (компенсований попит)** $h_i = f(P, u_0)$.

Тут логіка зворотна: "Я хочу досягти рівня щастя u_0 , як мені зробити це найдешевше?". Це важливо для теорії добробуту. Різниця між попитом Маршалла та Хікса дозволяє виділити **ефект заміщення** (зміна структури споживання при сталій корисності) та **ефект доходу**. Зв'язок між ними описується рівнянням Слуцького.

5. Виробнича функція. Властивості

Виробнича функція $Q = f(L, K)$ відображає максимальний обсяг випуску при використанні певної комбінації ресурсів. **Властивості:**

1. $f(0, 0) = 0$; $f(L, K) > 0$ при $L, K > 0$.
2. Додатність граничних продуктів: $MP_L = \frac{\partial Q}{\partial L} > 0$, $MP_K = \frac{\partial Q}{\partial K} > 0$.
3. Спадає гранична продуктивність ресурсів: $\frac{\partial^2 Q}{\partial L^2} < 0$.
4. Однорідність певного ступеня (ефект масштабу).

Виробнича функція — це технологічна межа можливостей фірми.

- **Ізокванта:** Геометричне місце точок усіх комбінацій факторів (L, K) , що дають однаковий обсяг Q .
- **MRTS (Гранична норма технологічного заміщення):** Показує, від скількох одиниць капіталу можна відмовитися при залученні одиниці праці, щоб випуск не змінився: $MRTS_{LK} = -\frac{dK}{dL} = \frac{MP_L}{MP_K}$.

6. Умови повної конкуренції. Модель поведінки фірми

Умови: Велика кількість покупців/продавців, однорідна продукція, вільний вхід на ринок, досконала інформація. Фірма є *price-taker* (приймає ціну P). **Оптимум:** $P = MC$ (ціна дорівнює граничним витратам). Умова максимізації прибутку: $\pi = P \cdot Q - TC(Q) \rightarrow \max$.

Фірма надто мала, щоб впливати на ціну.

- **Короткостроковий період:** Фірма максимізує прибуток там, де $P = MC$. Якщо $P < AVC_{min}$, фірма мінімізує збитки шляхом закриття.
- **Довгостроковий період:** Вільний вхід/вихід призводить до того, що економічний прибуток стає нульовим ($P = AC_{min}$), а фірма працює в точці технологічного оптимуму.

7. Функції попиту на ресурси і пропозиції продукції

Попит на ресурси: Визначається як $P \cdot MP_i = w_i$ (вартість граничного продукту дорівнює ціні ресурсу). **Пропозиція продукції:** Це частина кривої MC , що лежить вище мінімуму середніх змінних витрат (AVC).

- **Попит на ресурс:** Є похідним від попиту на готову продукцію. Фірма наймає працівників доти, доки виручка від останнього робітника ($VMP_L = P \cdot MP_L$) перевищує його зарплату (w).
- **Пропозиція продукції:** Це дзеркальне відображення витрат. Чим вища ціна, тим більші граничні витрати фірма може собі дозволити покрити, розширюючи випуск.

8. Недосконала конкуренція. Монополія, монопсонія

Монополія: Один продавець. Умова оптимуму: $MR = MC$, при цьому $P > MR$. **Монопсонія:** Один покупець ресурсу. Умова оптимуму: $MRP = MRC$, де MRP — граничний продукт у грошовому виразі, MRC — граничні витрати на ресурс.

Це ринки з "мертвим вантажем" (deadweight loss).

- **Монополія:** Фірма бачить весь ринковий попит. Щоб продати більше, вона мусить знизити ціну на всі одиниці товару. Тому $MR < P$. Оптимум: $MC = MR < P$.
- **Монопсонія:** Єдиний наймач. Для найму додаткового робітника треба підвищити зарплату всім. Тому граничні витрати на працю $MRC_L > w$. Монопсоніст наймає менше людей і платить менше, ніж на конкурентному ринку.

9. Неповна конкуренція. Олігополія, олігопсонія; гадані варіації

Ринки з невеликою кількістю фірм, де рішення однієї впливають на інших. **Гадані варіації:** Коефіцієнт $\frac{dq_j}{dq_i}$, що відображає очікування фірми i щодо реакції фірми j на зміну її обсягу випуску.

Олігополія — це стратегічна взаємодія. **Гадані варіації:** Це гіпотези фірми про те, як конкуренти реагують на її дії.

- Якщо варіація = 0, ми маємо модель Курно (вважаємо, що конкурент не змінить випуск).
- Якщо варіація = -1, це модель досконалої конкуренції.

10. Дуополії Курно та Штекельберга

- **Модель Курно:** Фірми обирають обсяги випуску одночасно, вважаючи випуск конкурента фіксованим. Рівновага досягається в точці перетину функцій відгуку.
- **Модель Штекельберга:** Модель "лідер-послідовник". Лідер обирає обсяг першим, враховуючи функцію відгуку послідовника. Випуск лідера завжди більший, ніж у моделі Курно.
- **Курно:** Рівновага Неша в обсягах. Кожна фірма будує "функцію відгуку" $q_1 = f(q_2)$. Точка перетину цих функцій — стабільна рівновага, де ніхто не хоче змінювати випуск.
- **Штекельберга:** Асиметрична модель. Лідер знає функцію відгуку послідовника і підставляє її у свою функцію прибутку. Це дає лідеру перевагу першого ходу (більшу частку ринку та прибутку).